

## অধ্যায়-৪

## খাল খননে মাটির কাজ

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**\*\*\* ১। স্পয়েল ব্যাংক (Spoil bank) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২১

**উত্তর :** খাল খননের সময় খননের পরিমাণ ভরাটের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হলে খনন করা অতিরিক্ত মাটি রাস্তার বা খালের পাশে যেখানে স্তুপ করে রাখা হয় ঐ স্থানকে স্পয়েল ব্যাংক বলে।

**\*\*\* ২। খালের অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক গভীরতা কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১২, (১২-১৬)'পরি, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২৩

**উত্তর :** যে গভীরতায় খাল খনন করা হলে মাটি কাটার পরিমাণ ও ভরাটের পরিমাণ পরস্পর সমান হয়, ঐ গভীরতাকে অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক গভীরতা বলে।

**\*\*\* ৩। লিড বা চালনা দূরত্ব কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ১৪'পরি, ২০, ২৩

**উত্তর :** খনন কাজ চলাকালীন খনন এলাকা হতে যে আনুভূমিক দূরত্বে খননকৃত মাটি ফেলা হয়, ঐ দূরত্বকে লিড বা চালনা দূরত্ব বলে। 30 m আনুভূমিক দূরত্বকে স্বাভাবিক চালনা দূরত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

\*\*\* ৪। উত্তোলন গভীরতা বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৩

**উত্তর :** উত্তোলন গভীরতা : যে গভীরতায় মাটি খনন করা হয় ঐ গভীরতাকে উত্তোলন গভীরতা বলে। 1.5m উত্তোলন গভীরতাকে স্বাভাবিক উত্তোলন গভীরতা বলে।

**SOS**

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

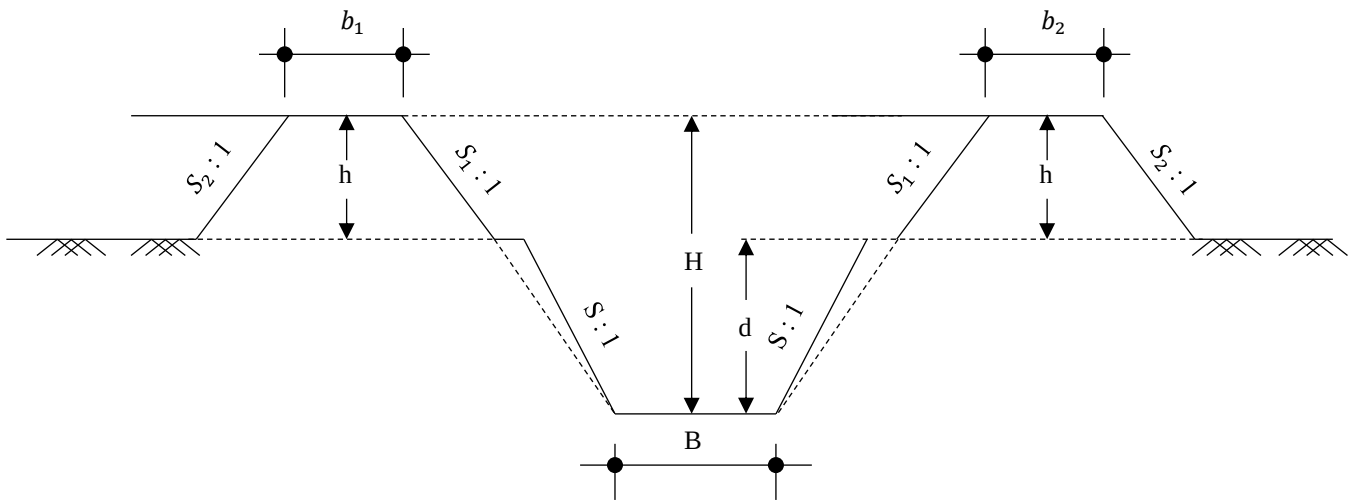
\*\* ১। আংশিক খনন এবং আংশিক ভরাটকৃত একটি খালের প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন করে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২৩

**উত্তর :** খনন প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল,

= মাঝের বর্গাকার বা আয়তাকার অংশের ক্ষেত্রফল + দুই পাশের ত্রিভুজ অংশের ক্ষেত্রফল

$$= Bd + 2 \times \frac{1}{2} sd \times d$$

$$= Bd + sd^2$$



ভরাট অংশের ক্ষেত্রফল =

$$\begin{aligned} & (\text{মার্বের আয়তাকার অংশের ক্ষেত্রফল} + \text{ভিতরের দিকের দুই পার্শ্বের ত্রিভুজ} \\ & \text{অংশের ক্ষেত্রফল} + \text{বাহিরের দিকের দুই পার্শ্বের ত্রিভুজ অংশের ক্ষেত্রফল}) \\ & = (b_1 h + b_2 h) + s_1 h^2 + s_2 h^2 \\ & = (b_1 + b_2)h + (s_1 + s_2)h^2 \end{aligned}$$

ভিতরের দুই পার্শ্বের ত্রিভুজ অংশের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times s_1 h^2 + \frac{1}{2} s_1 h^2 = s_1 h^2$$

একইভাবে বাহিরের দুই পার্শ্বের ত্রিভুজ অংশের ক্ষেত্রফল =  $s_2 h^2$